

Projet SQL B2 - clara Mobility

1. Dictionnaire de Données

Code	Libellé	Type	Description
UTILISATEURS			
user_id	Identifiant utilisateur	Entier	Clé unique auto-incrémentée
nom	Nom	Texte	Nom de famille de l'utilisateur
prenom	Prénom	Texte	Prénom de l'utilisateur
email	Adresse Email	Texte	Email unique (sert de login)
mdp	Mot de passe	Texte	Mot de passe chiffré
role	Rôle	Texte	'client', 'technicien' ou 'admin'

date_insc	Date inscription	Date	Date de création du compte
VÉHICULES			
vehicule_id	Identifiant véhicule	Entier	Clé unique du véhicule
modele	Modèle	Texte	Ex: 'Renault Zoe', 'Xiaomi Pro 2'
immat	Immatriculation	Texte	Optionnel (pour voitures/scooters)
batterie	Niveau batterie	Entier	Pourcentage de charge (0-100)
statut	Statut	Texte	'disponible', 'en location', 'maintenance'
qr_code	QR Code	Texte	Code unique pour déverrouillage
Code	Libellé	Type	Description

annee	Année	Entier	Année de mise en service
autonomie	Autonomie	Entier	Autonomie théorique en km
TYPES			
type_id	Identifiant type	Entier	Clé unique du type
libelle	Libellé type	Texte	Ex: 'Trottinette', 'Voiture'
prix_deb	Prix déblocage	Décimal	Coût fixe par trajet
prix_min	Prix minute	Décimal	Coût variable par minute
LOCATIONS			
loc_id	Identifiant location	Entier	Clé unique du trajet

date_deb	Date début	DateH	Horodatage début location
date_fin	Date fin	DateH	Horodatage fin location
duree	Durée	Entier	Durée calculée en minutes
cout	Coût total	Décimal	Montant final facturé
STATIONS			
station_id	Identifiant station	Entier	Clé unique de la borne
nom_stat	Nom station	Texte	Nom commercial du lieu
adresse	Adresse	Texte	Localisation physique
capacite	Capacité	Entier	Nombre max de véhicules
MAINTENANCE			

maint_id	Identifiant	Entier	Clé unique de l'intervention
date	Date inter.	Date	Date de la maintenance
motif	Motif	Texte	Raison (pneu, batterie...)
cout	Coût	Décimal	Coût de l'intervention
comm	Commentaire	Texte	Détails techniques
PAYEMENT			
pay_id	Identifiant	Entier	Clé unique du paiement
montant	Montant	Décimal	Somme payée
date	Date paiement	DateH	Horodatage transaction

statut	Statut	Texte	'payé', 'échoué', 'attente'
--------	--------	-------	--------------------------------

2. Règles de Gestion

1. Un Utilisateur peut effectuer plusieurs Locations (0,n), mais une Location est faite par un seul Utilisateur (1,1).
2. Un Véhicule appartient à un seul Type (1,1), mais un Type regroupe plusieurs Véhicules (0,n).
3. Une Location concerne un unique Véhicule (1,1). Un Véhicule peut apparaître dans plusieurs Locations au cours de sa vie (0,n).
4. Un Véhicule peut être stationné dans une Station (0,1) ou être en dehors (s'il est en cours de location). Une Station accueille plusieurs Véhicules (0,n).
5. Une Location part d'une Station de départ (1,1) et arrive à une Station d'arrivée (0,1 - 0 si le trajet n'est pas fini).
6. Une Maintenance est effectuée par un Technicien (Utilisateur) sur un Véhicule.

UTILISATEUR 0, n --- (Louer) ---> 1, 1 LOCATION

VÉHICULE 0, n --- (Concerner) ---> 1, 1 LOCATION

TYPE 0, n --- (Caractériser) ---> 1, 1 VÉHICULE

STATION 0, n --- (Stationner) ---> 0, 1 VÉHICULE

STATION 0, n --- (Départ) ---> 1, 1 LOCATION

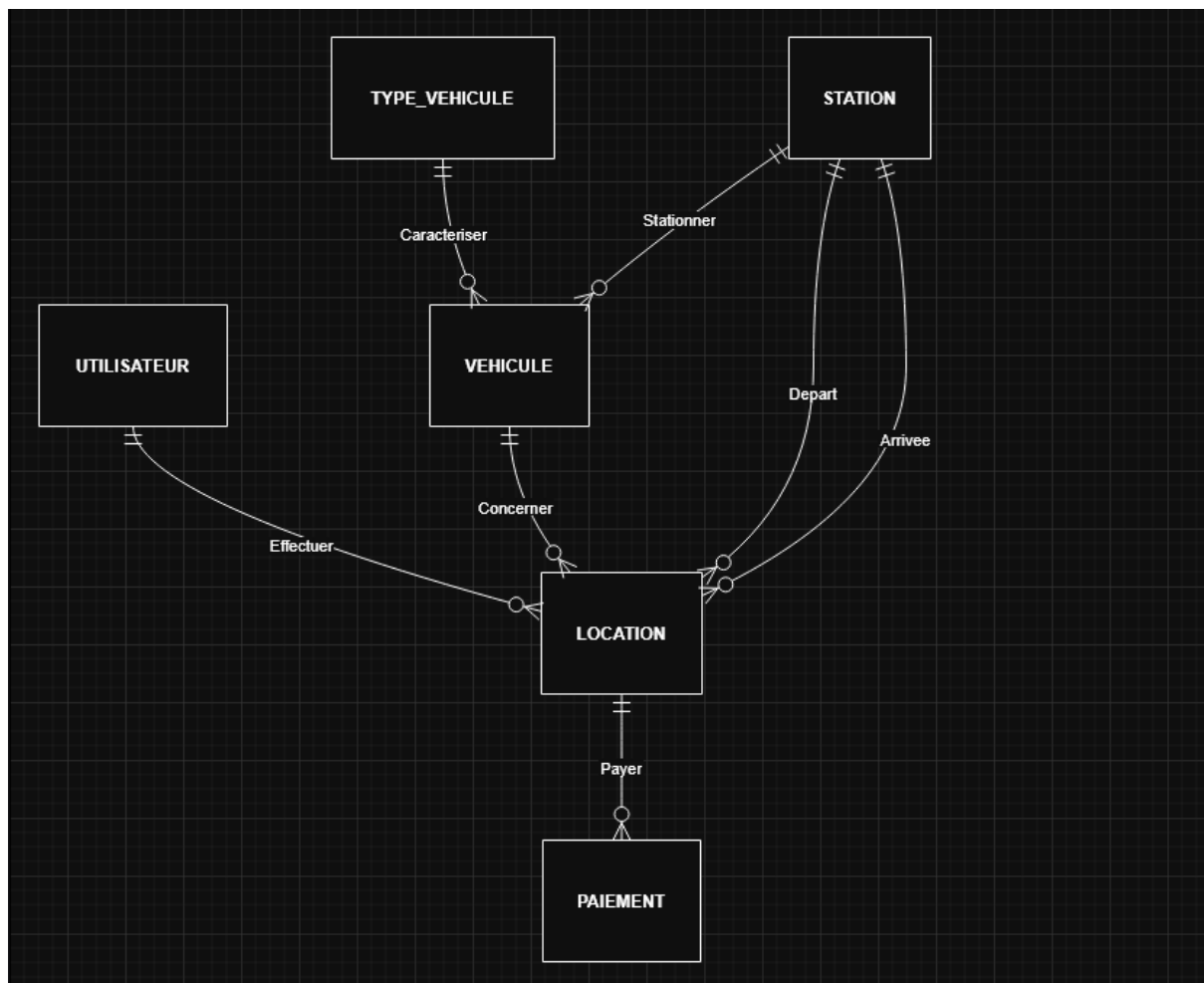
STATION 0, n --- (Arrivée) ---> 0, 1 LOCATION

LOCATION 0, 1 --- (Générer) ---> 1, 1 PAIEMENT

VÉHICULE 0, n --- (Subir) ---> 1, 1 MAINTENANCE

UTILISATEUR (Tech) 0, n --- (Réparer) ---> 1, 1 MAINTENANCE

3. Modèle Conceptuel de Données



4. Modèle Logique de Données

- 1. Stations :** C'est le répertoire des bornes de recharge. On y stocke leur adresse et combien de véhicules elles peuvent accueillir (capacité).
- 2. Types de Véhicule :** C'est notre grille tarifaire. Elle définit si c'est une voiture ou une trottinette, et fixe le prix à la minute correspondant.
- 3. Utilisateurs :** La liste de tous les inscrits (clients et techniciens). On les identifie par leur email et on définit leur rôle.
- 4. Véhicules :** L'inventaire de la flotte. Chaque véhicule a un niveau de batterie, un statut (en panne, dispo...) et sait exactement où il est garé (lien vers Station).
- 5. Locations :** C'est le cœur du système. C'est l'historique des trajets. Une ligne ici relie un Utilisateur à un Véhicule et enregistre le point de départ et d'arrivée.

6. Maintenance : Le carnet de santé des véhicules. On note quand un Technicien intervient sur un Véhicule et combien ça coûte.

7. Paiements : Le suivi financier. Chaque Location terminée génère une facture ici (payée ou non).

STATIONS (<u>station_id</u>, nom, adresse, ville, capacite)

TYPES (<u>type_id</u>, libelle, prix_deb, prix_min)

UTILISATEURS (<u>user_id</u>, nom, prenom, email, mdp, role, date_insc)

VEHICULES (<u>vehicule_id</u>, modele, immat, batterie, statut, qr_code, annee, autonomie, #type_id, #station_id)

LOCATIONS (<u>location_id</u>, date_deb, date_fin, duree, cout, #user_id, #vehicule_id, #station_dep_id, #station_arr_id)

MAINTENANCES (<u>maint_id</u>, date, motif, cout, comm, #vehicule_id, #technicien_id)

PAIEMENTS (<u>pay_id</u>, montant, date, statut, #location_id)